

Featherstone 铰接体刚体求解器 — 技术文档

本文档详细介绍 Newton/ChysX 中实现的 Featherstone 铰接体前向动力学算法。该算法基于递归 **Newton-Euler 算法 (RNEA)** 计算运动学和力投影，通过显式构建广义质量矩阵 ($H = J^{\text{top}} M J$) (复合刚体算法结构)，使用 Cholesky 分解求解 $(H, \ddot{q}) = \tau$ 。

1. 算法概览

1.1 求解的核心方程

每个时间步求解：

$$\underbrace{(J^{\text{top}} M J + \text{diag}(R))}_{H + R} \ddot{q} = \tau$$

其中：

- (J) — 关节空间到笛卡尔空间的雅可比矩阵
- (M) — 块对角空间惯性矩阵
- $(R = \text{diag}(\text{joint_armature}))$ — 关节 **armature** 正则化 (转子惯量)
- (τ) — 广义力 (来自反向 RNEA + PD 驱动 + 关节限位)
- $(\ddot{q})$ — 广义加速度

1.2 算法流水线

1. 正向运动学 (FK)	→ <code>body_q, body_q_com</code>
2. 外力准备	→ <code>body_f_ext</code> (COM→原点坐标变换)
3. FREE/DISTANCE 力路由	→ 6-DOF 关节力 → <code>body_f_ext</code>
4. 运动学体力清零	→ <code>kinematic bodies</code> 不受外力
5. 速度/力坐标转换	→ <code>public</code> ↔ <code>internal</code> (FREE/DISTANCE 特殊处理)
6. 正向 RNEA	→ 空间速度、科氏力、空间惯量
7. 反向 RNEA	→ 广义力 τ
8. 雅可比矩阵构建	→ J
9. 质量矩阵构建	→ M (块对角 6×6)
10. 矩阵乘法 $P = MJ$	→ 中间矩阵
11. 矩阵乘法 $H = J^T P$	→ 广义质量矩阵
12. Cholesky 分解	→ $LL^T = H + \text{diag}(R)$
13. 前代/回代求解	→ $\ddot{q} = (H+R)^{-1}\tau$
14. 辛欧拉积分	→ $q^+, \dot{q}^+$
15. 正向运动学 + 速度转换	→ <code>body_q, body_qd</code> (COM 参考)
16. FREE/DISTANCE 后校正	→ 子体位姿修正

2. 空间代数约定

2.1 空间向量 (Spatial Vector)

Newton 和 ChysX 均使用 **linear-first, angular-second** 的空间向量布局：

索引	分量	含义
0-2	线性 (v)	平动速度 / 力
3-5	角度 (ω)	转动速度 / 力矩

运动旋量 (twist): $\mathbf{x} = (v, \omega)$

空间力 (wrench): $\mathbf{f} = (f_{\text{linear}}, \tau_{\text{angular}})$

```
// ChysX C++ 实现
struct SpatialVector {
    float data[6]; // [v_x, v_y, v_z, w_x, w_y, w_z]
    Vec3f linear() const; // data[0:3] - 平动
    Vec3f angular() const; // data[3:6] - 转动
};
```

2.2 空间惯性矩阵 (Spatial Inertia Matrix)

6×6 行主序矩阵，在体 COM 坐标系下为块对角结构：

$$I_m = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_{3\times3} \end{bmatrix}$$

其中 (m) 为标量质量，(I_{3×3}) 为关于 COM 的惯性张量。

2.3 刚体变换 (Transform7)

Transform7 / wp.transform 的内存布局为 7 个 float：[px, py, pz, qx, qy, qz, qw] (平移 + 四元数)。

变换组合 A * B 的含义：先施加 B、再施加 A (子到父的链式法则)。

旋量变换 (Twist Transform)：对于刚体变换 (t = (R, p))，从源坐标系到目标坐标系：

$$\omega' = R\omega, \quad v' = Rv + p \times \omega'$$

空间惯量变换：

$$I_{\text{new}} = T^{\text{top}} I T, \quad T = \begin{bmatrix} R & [p]_{\times} R \\ 0 & R \end{bmatrix}$$

2.4 坐标系定义

坐标系	含义
世界坐标系	原点在世界原点，轴与世界对齐。RNEA 中的速度、加速度、力均在此坐标系下
体原点坐标系	body_q[child] — 子体坐标系在世界中的位姿
体 COM 坐标系	body_q_com = body_q * body_X_com — COM 在世界中的位置，方向与体坐标系一致
父关节锚点	X_wpj = body_q[parent] * joint_X_p — 父侧关节坐标系在世界中
子关节锚点	X_wcj = X_wpj * X_j — 经过关节位移后的子侧关节坐标系

3. 铰接体 (Articulation)

3.1 定义

铰接体是由关节连接的刚体组成的运动树，作为一个独立的动力学单元进行质量矩阵求解。每个铰接体拥有自己的稠密矩阵 (H)、雅可比 (J) 和 Cholesky 求解，各铰接体之间可以并行计算。

3.2 关节分组

关节在索引空间中**连续排列**，按**拓扑序**（DFS 序）存储：

数组	形状	作用
<code>articulation_start</code>	<code>[articulation_count + 1]</code>	每个铰接体的起始关节索引；最后一个为哨兵值
<code>joint_ancestor</code>	<code>[joint_count]</code>	关节 (i) 的树中父关节索引（用于沿运动链向上遍历）

3.3 每个铰接体的矩阵尺寸

对于一个有 (n) 个连杆、(d) 个自由度的铰接体：

矩阵	尺寸	说明
(J)	$(6n \times d)$	雅可比矩阵
(M)	$(6n \times 6n)$	块对角空间惯性矩阵
(H)	$(d \times d)$	广义质量矩阵
(L)	$(d \times d)$	下三角 Cholesky 因子

4. 关节类型与关节计算函数

4.1 关节类型枚举

枚举值	名称	位置 DOF	速度 DOF	坐标数
0	PRISMATIC	1 (lin)	1	1
1	REVOLUTE	1 (ang)	1	1
2	BALL	3 (ang)	3	4 (四元数)
3	FIXED	0	0	0
4	FREE	6	6	7 (pos + 四元数)
5	DISTANCE	6	6	7
6	D6	1~6	1~6	1~6

4.2 jcalc_transform — 关节变换

计算关节两侧的相对变换 (X_j) (父锚点 → 子锚点) :

关节类型	(X _j)
PRISMATIC	沿轴平移 $axis * q$
REVOLUTE	绕轴旋转角度 q
BALL	由四元数坐标定义的旋转
FIXED	单位变换
FREE / DISTANCE	完整刚体变换 (7 个坐标)
D6	棱柱轴之和 + 复合旋转

4.3 jcalc_motion — 运动子空间

计算运动子空间 (S) 和关节速度 (v_j = S\dot{q}) :

- **PRISMATIC**: (S = (a, 0)) — 线性轴
- **REVOLUTE**: (S = (0, a)) — 角度轴
- **BALL**: 3 个角度单位向量
- **FREE/DISTANCE**: 6 个单位基向量
- **D6**: 按每个轴分别计算

每列在世界坐标系下表示 : (S_s = \mathrm{transform_twist}(X_{\text{wpj}}, S_{\text{local}}))

4.4 jcalc_tau — 广义力投影

将空间力投影到关节轴上 :

$$\tau_i = -S_i^{\top} f_s + f_{\text{drive},i} + f_{\text{joint},i}$$

PD 驱动力公式 :

$$f_{\text{drive}} = k_e (q^* - q) + k_d (\dot{q}^* - \dot{q})$$

关节限位弹簧 : 当 (q < q_{lower}) 或 (q > q_{upper}) 时 , 使用弹簧 + 阻尼力代替 PD 驱动。

4.5 jcalc_integrate — 辛欧拉积分

- **1-DOF** 关节: (\dot{q}^+ = \dot{q} + \ddot{q},dt) ; (q^+ = q + \dot{q}^+,dt)
- **BALL**: 角速度积分后通过四元数微分方程更新 : (\dot{q}_{\text{quat}} = \frac{1}{2},\omega^+ \otimes q)
- **FREE** 根关节 (parent < 0): 在世界 **COM** 坐标系下积分
- **FREE** 子关节 (parent ≥ 0): 在父原点内部坐标下积分

5. 正向 RNEA (前向传递)

5.1 算法描述

逐关节从根到叶遍历 (Featherstone Table 5.1 的前向传递 · 此时 $\ddot{q} = 0$) :

步骤	公式
关节速度	$(v_j = \texttt{jcalc_motion}(\text{dots}))$
体速度	$(v_s = v_{\text{parent}} + v_j)$
体加速度	$(a_s = a_{\text{parent}} + v_s \times v_j)$ (科氏项 ; 无 $\ddot{q}$ 项)
COM 惯量	$(l_s = \text{transform_spatial_inertia}(X_{\text{sm}}, l_m))$
重力力	$(f_g = (mg,; r_{\text{com}}) \times mg)$
偏置力	$(f_b = l_s a_s + v_s \wedge (l_s v_s))$
输出	$\texttt{body_f_s} = f_b - f_g$

5.2 空间叉积

运动 × 运动 ($\texttt{spatial_cross}$) :

$$\omega_{\text{out}} = \omega_a \times \omega_b, \quad v_{\text{out}} = \omega_a \times v_b + v_a \times \omega_b$$

运动 × 力* ($\texttt{spatial_cross_dual}$) :

$$f_{\text{out}} = \omega_a \times f_b, \quad \tau_{\text{out}} = \omega_a \times \tau_b + v_a \times f_b$$

6. 反向 RNEA (后向传递)

从叶到根反向遍历树 :

对每个关节 (i) (子体 (c)) :

$$f_s = f_{b,s}[c] + f_{t,s}[c] + f_{\text{ext}}[c]$$

调用 $\texttt{jcalc_tau}$ 将 (f_s) 投影到关节轴写入 (τ) · 然后 (f_s) 通过原子加法累积到 $\texttt{body_ft_s[parent]}$ 。

缓冲区	作用
$\texttt{body_f_s}$	正向传递的惯性偏置力
$\texttt{body_ft_s}$	子体累积的空间力
$\texttt{body_f_ext}$	外力 + 接触力 (已转换到原点坐标)
$\texttt{joint_tau}$	输出的广义力

7. 质量矩阵构建与求解

7.1 雅可比矩阵构建 ($\texttt{eval_rigid_jacobian}$)

对铰接体中的每个连杆 (i) · 行块 (6i) 对应连杆 (i) 的空间运动 · 通过沿祖先链遍历填充列 :

$$J_{[6i+k, j]} = S_j[k] \quad \text{(对连杆 } i \text{ 的每个祖先关节 } j \text{)}$$

7.2 质量矩阵 (eval_rigid_mass)

块对角空间惯性矩阵：

$$M = \mathrm{blkdiag}(I_{s,0}, I_{s,1}, \dots, I_{s,n-1})$$

7.3 GEMM (矩阵乘法)

两次 GEMM 计算：

- 1. $P = M \cdot J$
- 2. $H = J^{\mathrm{top}} \cdot P$

7.4 Cholesky 分解

下三角 Cholesky 分解 (L) 使得 $L L^{\mathrm{top}} = H + \mathrm{diag}(R)$ ：

$$L L^{\mathrm{top}} = H + \mathrm{diag}(R_{\text{armature}})$$

7.5 前代/回代求解

- 1. 前代： $L y = \tau$
- 2. 回代： $L^{\mathrm{top}} \ddot{q} = y$

结果 $\ddot{q}$ 即为广义加速度。

7.6 Armature 的作用

用途	说明
物理意义	电机/齿轮的反映惯量
数值意义	防止 (H) 在冗余构型附近奇异
运动学体	将 kinematic 关节的 armature 设为 1e10 ，使求解产生近零加速度

8. 辛欧拉积分

8.1 积分方案

辛欧拉 (Symplectic Euler)：先更新速度，再用更新后的速度更新位置。

$$\dot{q}^{n+1} = \dot{q}^n + \ddot{q} \Delta t \quad q^{n+1} = q^n + \dot{q}^{n+1} \Delta t$$

8.2 四元数关节的特殊处理

BALL 和 FREE 关节的旋转部分使用四元数微分方程：

$$q_{\text{quat}}^{n+1} = \text{normalize}\left(q_{\text{quat}}^n + \frac{1}{2} \omega^{n+1} \otimes q_{\text{quat}}^n, \Delta t\right)$$

9. FREE/DISTANCE 关节特殊处理

9.1 两种速度约定

上下文	线速度含义	参考系
公共 <code>State.joint_qd</code>	子体 COM 的速度	父关节锚点方向
内部（求解器流水线）	父 关节锚点 的速度	父关节锚点

转换公式（以 `public` $\rightarrow$ `internal` 为例）：

$$\mathbf{r} = \mathbf{R}_p^{\text{top}} (\mathbf{x}_{\text{com_world}} - \mathbf{x}_{\text{anchor_world}}), \quad \mathbf{v}_{\text{internal}} = \mathbf{v}_{\text{com}} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

9.2 根关节 vs 子关节积分

情况	积分坐标系	原因
根 FREE (<code>parent = -1</code>)	世界 COM	浮动基座使用世界坐标系的 COM 运动
子 FREE (<code>parent $\geq$ 0</code>)	父原点内部坐标	与 Featherstone 关节坐标一致

9.3 子关节位姿后校正

内部坐标积分会偏离公共 COM 约定。积分 + FK 后：

- 1. `correct_free_distance_body_pose` — 从公共 COM 旋量重新积分 `body_q`
- 2. `reconstruct_joint_q_from_body_pose` — 从校正后的 `body_q` 重建 `joint_q`
- 3. 从第一个子关节开始部分刷新 FK

9.4 力的路由

FREE/DISTANCE 的 `Control.joint_f` (6-DOF 力) **不通过** `jcalc_tau` 施加。而是：

- 1. 转换为子体 COM 处的空间力
- 2. 累加到 `body_f_ext[child]`
- 3. `joint_f_internal` 中对应 DOF 清零

10. 运动学体 (Kinematic Body) 处理

`BodyFlags.KINEMATIC` 标记的刚体是**预定义运动的**，不参与动力学模拟。

机制	位置	效果
清零外力	<code>zero_kinematic_body_forces</code>	接触/重力/外力无法移动运动学体
膨胀 armature	<code>joint_armature = 1e10</code>	(H) 刚性化 $\rightarrow \ddot{q} \approx 0$
清零加速度	<code>zero_kinematic_joint_qdd</code>	强制 $\ddot{q} = 0$
拷贝预定状态	<code>copy_kinematic_joint_state</code>	用输入状态覆盖积分结果

11. Newton (Warp) vs ChysX (C++/CUDA) 实现对比

方面	Newton	ChysX
语言	Python + Warp JIT	C++/CUDA
质量矩阵更新	可配置间隔 (<code>update_mass_matrix_interval</code>)	每步重建
Tile GEMM	支持 (Warp tile API · 硬编码 18 DOF)	不支持
Kinematic armature	Python 端膨胀到 <code>1e10</code>	Python wrapper 端处理
原子操作	<code>wp.atomic_add</code>	<code>atomicAdd</code>
接触/粒子	内置在 <code>step()</code> 中	外部处理
可微分	支持 (Warp 自动微分)	不支持
并行模型	树遍历在铰接体内串行 · 跨铰接体并行	相同

11.1 CUDA Kernel 对应表

ChysX CUDA Kernel	Newton Warp Kernel
<code>eval_rigid_fk_kernel</code>	<code>eval_rigid_fk</code>
<code>eval_rigid_id_kernel</code>	<code>eval_rigid_id</code>
<code>eval_rigid_tau_kernel</code>	<code>eval_rigid_tau</code>
<code>eval_rigid_jacobian_kernel</code>	<code>eval_rigid_jacobian</code>
<code>eval_rigid_mass_kernel</code>	<code>eval_rigid_mass</code>
<code>eval_dense_gemm_batched_kernel</code>	<code>eval_dense_gemm_batched</code>
<code>eval_dense_cholesky_batched_kernel</code>	<code>eval_dense_cholesky_batched</code>
<code>eval_dense_solve_batched_kernel</code>	<code>eval_dense_solve_batched</code>
<code>integrate_generalized_joints_kernel</code>	<code>integrate_generalized_joints</code>

11.2 数值精度验证

在 Franka 机械臂 (9 关节、9 体) 上进行 10 步对比测试：

指标	最大误差
joint_q	~1e-10
joint_qd	~1e-8
body_q	~1e-7
body_qd	~1e-8

所有误差在 float32 精度范围内，两个实现**完全一致**。

12. 关键数据缓冲区总结

缓冲区	坐标系/基	写入时机
joint_S_s	世界空间 · 父锚点	正向 RNEA
body_v_s, body_a_s	世界原点	正向 RNEA
body_I_s	世界 · COM 处	正向 RNEA
body_f_s	惯性偏置 – 重力	正向 RNEA
body_ft_s	子体累积力	反向 RNEA
body_f_ext	外力 · 原点坐标 · 取反	力准备 + 接触
joint_tau	广义力	反向 RNEA
joint_qdd	广义加速度	Cholesky 求解
State.body_qd	公共 COM 旋量	FK + 速度转换
State.body_q	体原点位姿	FK

13. 算法复杂度

- 每个铰接体: ($O(d^2 \cdot n)$) 用于 GEMM, ($O(d^3)$) 用于 Cholesky
- 跨铰接体: 完全并行 (每个铰接体一个 CUDA 线程)
- 适用场景: 多个独立机器人 (如多机械臂) 性能优秀；单个巨型机构则受串行遍历限制